
Теория Функции Комплексного Переменного (ТФКП)

Цель: сдать экзамен и поднять понимание.

Contents

1. Лекция №1. Введение в ТФКП.	2
1.1. Алгебраическая форма записи числа:	2
1.2. Показательная (экспоненциальная) форма записи числа:	2
1.3. Операция сопряжения.	2
1.4. Аргумент и Модуль комплексного числа.	3
1.5. Сопряженные числа.	3
1.6. Пару слов про тригонометрическую форму записи числа	4
1.6.1. Комплексные корни из единицы.	4

1. Лекция №1. Введение в ТФКП.

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

— это множество чисел $\mathbb{C}$ являющееся расширением множества действительных чисел $\mathbb{R}$.

Вообще впервые про эти числа зашла речь из-за формулы Кардано (ф-ла решения кубических уравнений).

Но на лекции мы обсуждали следующее:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

Task A — Но как же решать $x^2 + 1 = 0$?

Тут-то и появляются компл. числа

$$\mathbb{C} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{причем } i^2 = -1, i = \sqrt{-1}, x^2 = -1, \Rightarrow x = \pm i$$

Операции над комплексными числами:

$$(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$$

$$(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1^2 - y_1 * y_2, x_1 * y_2 + y_1 * x_2)$$

1.1. Алгебраическая форма записи числа:

$$z = a + ib, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

1.2. Показательная (экспоненциальная) форма записи числа:

$$z = |r| e^{i\varphi(t)}$$

Не забываем формулу Эйлера:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

И ее интерпретация через ряды Тейлора.

1.3. Операция сопряжения.

Task B — Вопрос как решать такое?

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id} = \frac{a + ib}{c + id} * \frac{c - id}{c - id} = \frac{(a + ib) \cdot (c - id)}{c^2 + d^2}$$

Выводится через формулу Муавра

1.4. Аргумент и Модуль комплексного числа.

АРГУМЕНТ ЧИСЛА

– это величина угла отклонения относительно оси абсцисс.

$$\text{Arg } z = \varphi + 2\pi k$$

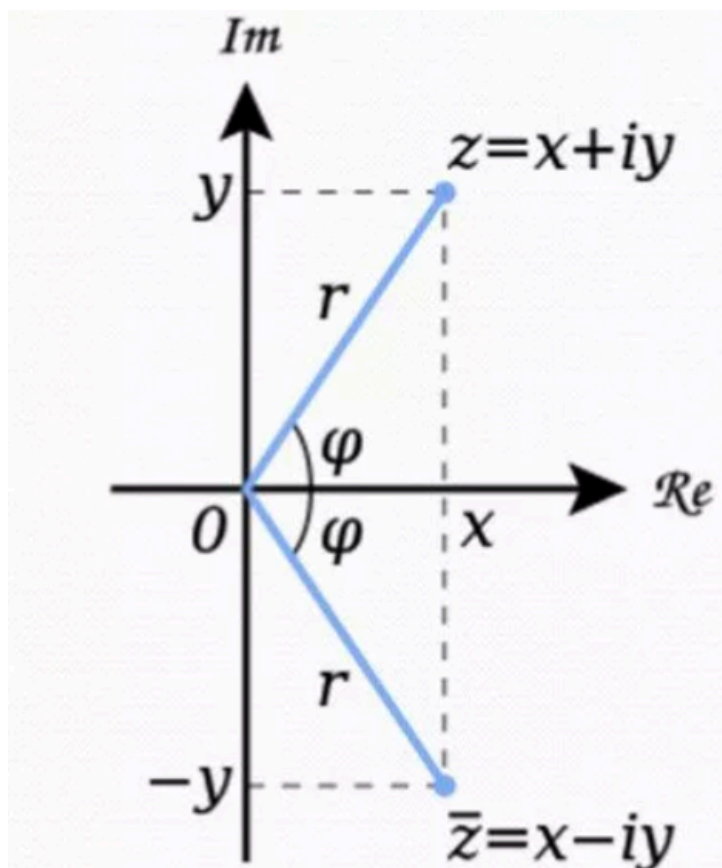
МОДУЛЬ ЧИСЛА

– это величина равная длине радиус вектора

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, z = a + ib$$

1.5. Сопряженные числа.

Это такие компл. числа z и z' , такие что у них одинаковая действительная часть, а мнимая часть разных знаков, но одного модуля.



1.6. Пару слов про тригонометрическую форму записи числа

$$z = x + iy = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1| (\cos(\varphi_1) + i \sin(\varphi_1)) \cdot |z_2| (\cos(\varphi_2) + i \sin(\varphi_2)) \\ &= |z_1 + z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

$$z^n = z^n \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))^n = z^n \cdot (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

1.6.1. Комплексные корни из единицы.

$$z^{-n} = |z| \left(\cos\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right) \right)$$

Ниже представлена геометрическая интерпретация корней 7 степени из 1-цы:

